

8. 請同學預估：

臺灣有多少能源比例是從國外進口的？先了解同學想法，再釐清臺灣能源進口比例。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.5

學習概念

臺灣有將近 98% 的能源都是進口的，所以當我們遇到像剛剛發生的狀況時，就會嚴重影響到日常生活。包括：開車、工廠製造（如：塑膠）、煮飯用瓦斯、用電像目前教室用的電燈、電風扇等原本打開開關就能有電的情況，就會受到限制。生活中的能源不僅依賴進口，也因為化石燃料是有限的能源（配合簡報 P.6），根據 2019 年「BP 世界能源統計年鑑」指出，全球石油儲產比為 50 年（p.14）、全球天然氣儲產比為 50.9 年（p.30）、全球煤炭儲產比為 132 年（p.42）。

參考資料

「BP 世界能源統計年鑑」

(二) 臺灣能源發電現況

學習概念

進口能源對我們生活影響這麼大，很多都是跟電力有關，主要有煤炭、石油、天然氣、核能、再生能源（如：太陽能、風能、水力發電等）等，由這幾項組合為臺灣的發電結構。

1. 臺灣能源發電結構：

老師要再給大家一個小任務，看看能源局提供的資料，並完成「臺灣能源發電結構」學習單（學習單二）。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.7

2. 老師與學生討論：

「臺灣能源發電結構」學習單內容，並釐清正確的發電結構。

參考資料

經濟部能源局能源統計資料查詢系統

能 E6

完成學習單二「臺灣能源發電結構」

三、綜合活動

 10 分鐘

1. 臺灣發電結構占比：

老師從臺灣發電結構圓餅圖（學習單二）中，先說明火力發電在整體發電量所占比例，再說明火力發電包括燃燒煤炭、石油、天然氣等不同方式。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.7-8

2. 請學生分組討論：

從老師提供關於火力發電廠的參考資料，找出火力發電與環境的影響。

自 pc-III-2

環 E6

能 E7

閱讀資料

找出關鍵字

口頭發表

參考資料

1. 火力發電簡介（臺電公司）
2. 能源種類與特性（能源教育資訊網）
3. 林口百合生態電廠（1071214）（臺電公司）
4. 在生活中，我能做什麼來降低 PM2.5 濃度？（屏東縣政府環保局）

3. 各組學生分享討論結果。
4. 老師歸納各組資料。

學習概念歸納

可以發現火力發電對於目前環境還是有影響的，其中燃煤發電仍是臺灣目前最主要發電方式，二氧化碳排放量較高，相較之下，燃氣的二氧化碳跟空污都比燃煤減少許多。為了減少二氧化碳排放量，臺灣目前能源轉型以減少燃煤、提高燃氣政策為方向；同時，我們也要發展對環境友善的再生能源發電，像是風力、太陽能。

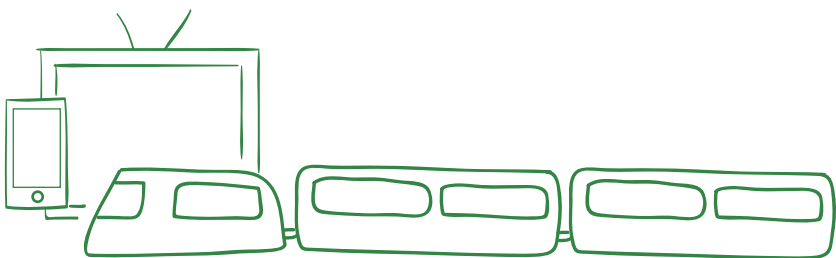
除了開源還要節流，所以力行節約能源也是我們必須承擔的責任，例如：減少不必要能源浪費，汰換家電時候，使用效率較佳的家電，並在生活中融入綠色概念，讓未來環境更美好。

◆ 配合「能源大解密」簡報 P.9

此外，要釐清造成空氣污染的成因，雖然講到空污，大家可能會直覺想到火力發電，但其實空污的成因有很多種，像車輛、工廠、一般營建空地和馬路的灰塵被風吹，都是原因之一；甚至國外也會有空氣污染物飄到我國，造成 PM2.5 增加。

參考資料

1. 綠色生活資訊網（環保署）
2. 能源局家庭節約能源寶典

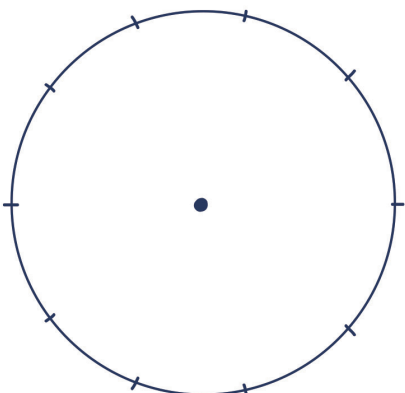


臺灣能源發電結構

班級： 年 班 組別：第 組

請小組根據經濟部能源局「能源統計資料查詢系統」提供的資料，完成下列各題。

2. 請完成「臺灣能源發電結構圓餅圖」，並標示各項能源名稱。



1. 請問臺灣各項能源所占比例為何？

